기억을 구조화된 행동 공간으로 활용하는 방법 학습

From Passive Retrieval to Active Memory Navigation : Learning to Use Memory as a Structured Action Space

Yue Xu, Yutao Sun, Yihao Liu, Mengyu Zhou, Jiayi Qiao, Lu Ma, Kai Tang, Wenjie Wang, Xiaoxi Jiang, Guanjun Jiang

서강대학교 미디어&엔터테인먼트학과 20241075 김주희

수동적 검색에서 능동적 기억으로:

INDEX

01 Introduction

02 Related work

03 NapMem

04 Experiments

05 Conclusion & Limitations

구조화된 행동 공간으로 활용하도록 학습하는 'NapMem'

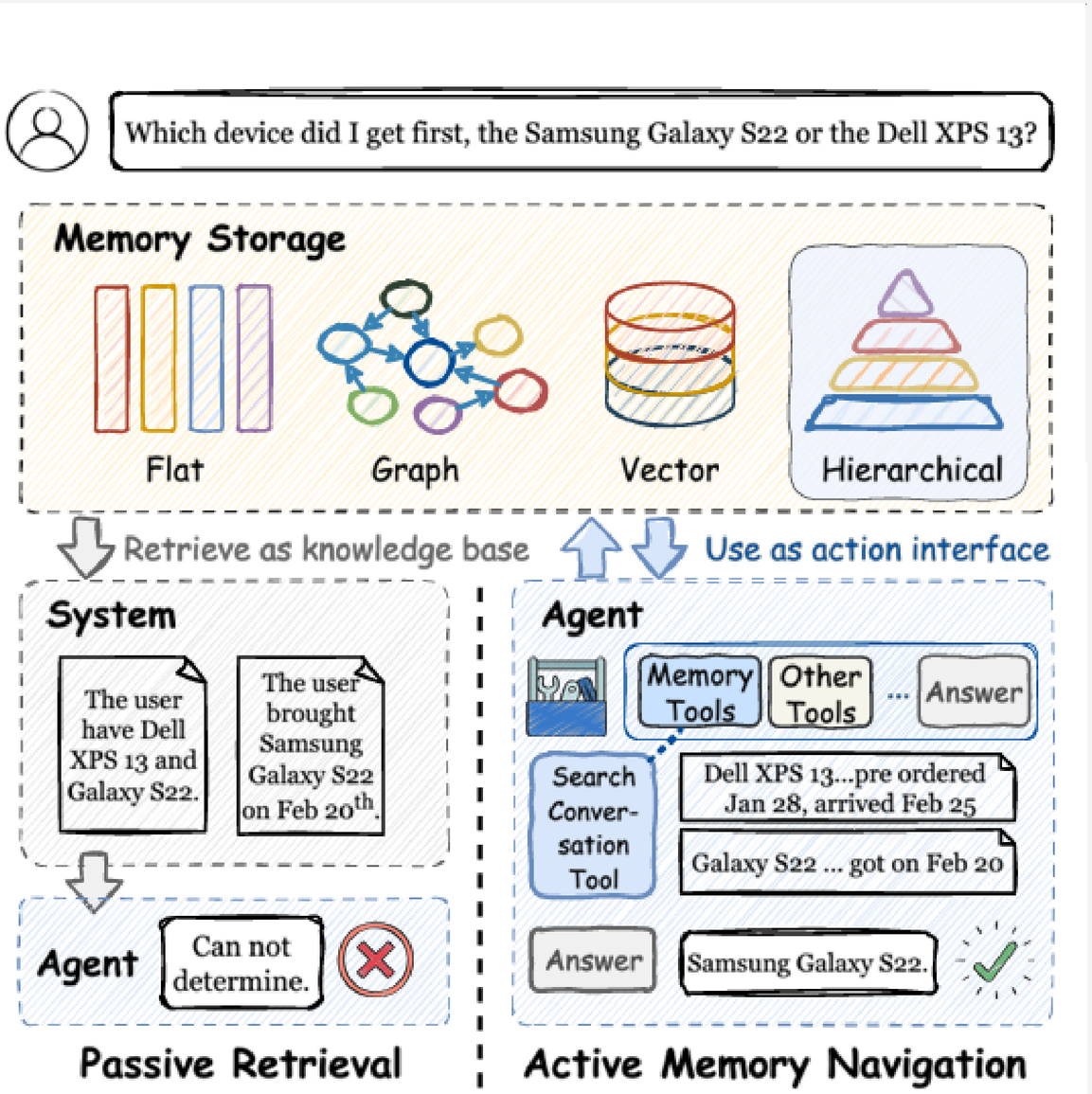
1. Introduction

NapMem 에이전트

: 사용자 기록을 연결된 다중 입도의 기억 피라미드로 구성함.

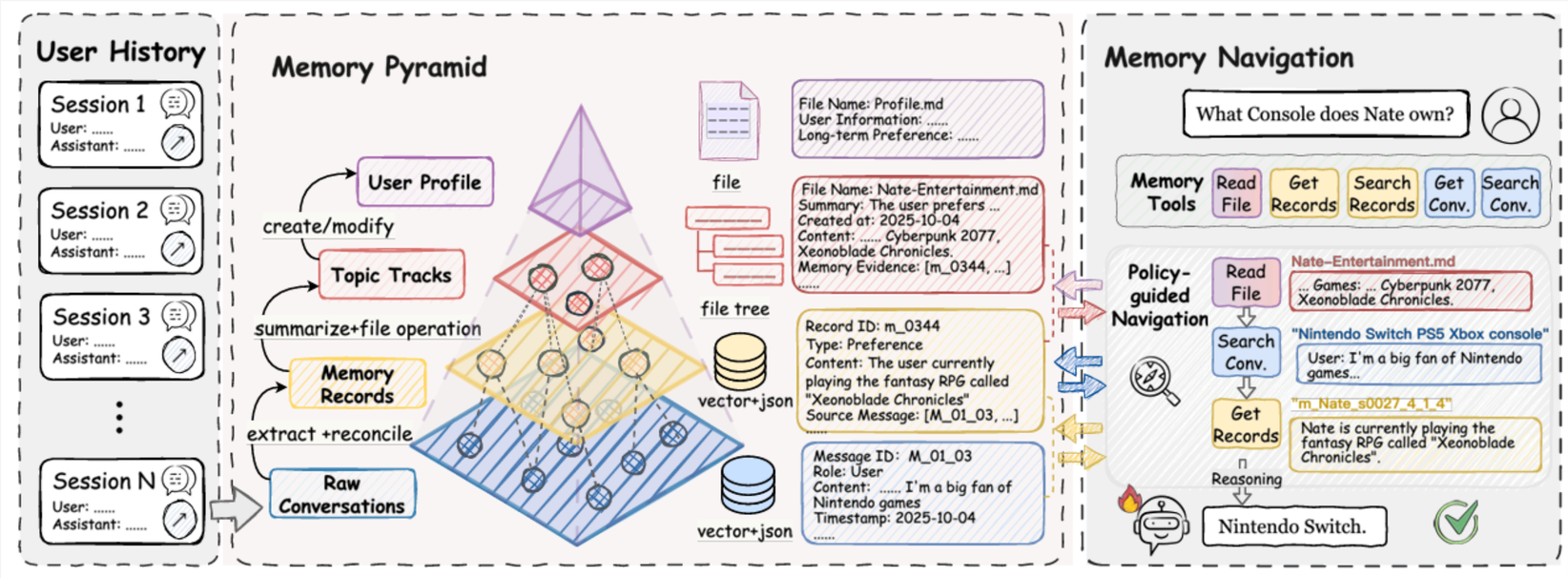
=> 장기 사용자 기억을 활용할 때, 구조화된 저장 방식과 적절한 상세 수준으로 기억을 사용하기 위한 학습된 정책을 결합하는 것이 효과적임을 시사함.

- 데이터셋: PersonaMem-v2, LongMemEval, LoCoMo



구조화된 행동 공간으로 활용하도록 학습하는 'NapMem'

1. Introduction



NapMem의 개요

: 사용자 기록 → 기억 피라미드 → 기억 탐색

NapMem 에이전트는 기억 도구를 통해 다중 입도 기억 피라미드를 능동적으로 탐색하며, 중간 증거를 확인하여 답변을 정교화하는 과정을 수행합니다.

증거 수준의 검증을 위한 원본 대화, 간결한 사실과 선호도를 위한 유형화된 기억 기록, 세션 간 집계를 위한 주제 트랙, 그리고 안정적인 사용자 수준 정보를 위한 사용자 프로필에 걸쳐 있습니다.

구조화된 행동 공간으로 활용하도록 학습하는 'NapMem'

5. Conclusion & Limitations

01 결론

- 핵심 제안: 장기 기억을 '메모리 피라미드' 기반의 능동적 탐색(Active Navigation) 과정으로 재정의
- 구조적 혁신: 데이터를 4단계(Raw → Records → Topics → Profile)로 구조화하여 정보의 입도(Granularity) 관리

02 제한

- 실제 환경과의 괴리:

기존 벤치마크 평가로 인해, 실제 세상의 다양하고 복잡한 개인화 요구사항을 모두 반영하기엔 역부족

- 프라이버시 및 삭제(Forgetting) 미흡:

개인정보 보호 및 사용자의 '잊혀질 권리'에 대한 구체적인 대응책 미비

- 규모에 따른 검증 부족:
- 모델 크기(Scaling) 변화에 따른 최적의 메모리 접근 전략 분석이 추가로 필요함